

0.32.2. Le trajet dans un tableau — doublé, deux positions

Les deux carrés, avec les MÊMES tableaux : le A et le B font chacun le côté i, à tour de rôle.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.32 et le 0.32.1 réunis : deux `deplace` dans la boucle, chacun avec ses variables.

Un seul trajet pour deux lettres : les tableaux disent les pas ; chaque lettre les suit avec ses variables. Le A fait un côté, puis le B le même côté, et ainsi de suite.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace>` → [0.25.3. La fonction `deplace\(\)` — avancer sur les deux axes](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1247 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      69 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
deplace()      236 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()         112 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles   18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        704 o ← CopierTuiles - la police entière
PAS_X_0        4 o ← main() - une table gravée
PAS_Y_1        4 o ← main() - une table gravée
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser()   × 2   26 o sur place, dans deplace() + AdresseCase (10 o)
effacer() × 1   15 o sur place, dans deplace() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()   × 1    3 o sur place, dans deplace() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
deplace() × 2   78 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace>    // fait avancer une tuile sur les deux axes
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE TABLE GRAVÉE DANS LA CARTOUCHE — PAS_X

```
const uint8_t PAS_X[] = { 5, 0, -5, 0 };
```

3. UNE TABLE GRAVÉE DANS LA CARTOUCHE — PAS_Y

```
const uint8_t PAS_Y[] = { 0, 5, 0, -5 };
```

4. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;        // la colonne du A
```

5. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;        // sa ligne
```

6. UNE VARIABLE — XB

```
uint8_t xb = 10;       // la colonne du B
```

7. UNE VARIABLE — YB

```
uint8_t yb = 0;        // sa ligne
```

8. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    while (true) {
        for (uint8_t i = 0; i < sizeof(PAS_X); i++) {
            deplace(x, y, ALPHABET[0], PAS_X[i], PAS_Y[i]);
            deplace(xb, yb, ALPHABET[1], PAS_X[i], PAS_Y[i]);
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



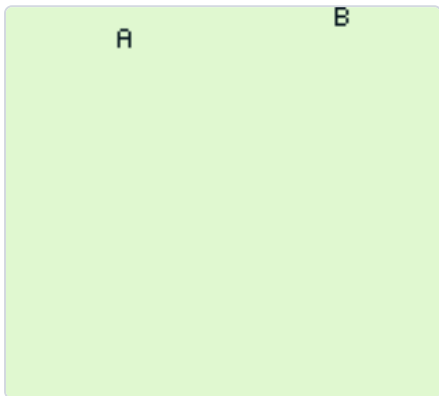
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



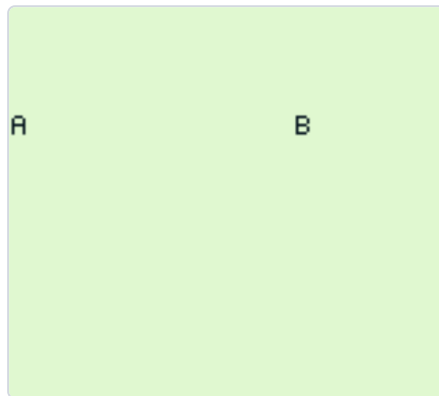
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le A et le B font le même carré, chacun de son côté, à tour de rôle.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A passe par (5, 5)

✓ le B passe par (15, 5)

Ensuite : **0.33. Écrire soi-même sa fonction** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++